

AI 课程助手系统 —— 数据库设计说明书

1. 引言

1.1 编写目的

本文档用于描述“AI 课程助手系统”的数据库设计方案，包括系统中各数据实体之间的关系、数据库表结构以及对象关系映射设计，为后续系统开发与功能扩展提供依据。

1.2 项目背景

随着人工智能技术的发展，大模型逐渐应用于教育领域。本系统基于大模型 API，实现多学科智能问答、实验报告生成等功能，旨在提升学习效率与教学辅助能力。

系统名称：

AI 课程助手系统

团队名称：

学习引擎（Learning Engine）

2. 数据库设计概述

2.1 数据库设计目标

本系统数据库主要用于实现：

- 用户信息管理
- AI 聊天记录保存

- 实验报告存储
- 后续系统扩展支持

2.2 数据库设计原则

系统数据库设计遵循以下原则：

- 数据结构清晰
- 实体关系明确
- 易于扩展与维护
- 满足系统功能需求

3. 数据库概念结构设计

3.1 实体分析

根据系统需求分析，数据库主要包含以下实体：

实体名称	功能描述
User	保存系统用户信息
ChatHistory	保存 AI 问答记录
Report	保存实验报告内容

3.2 实体关系分析

系统中实体之间的关系如下：

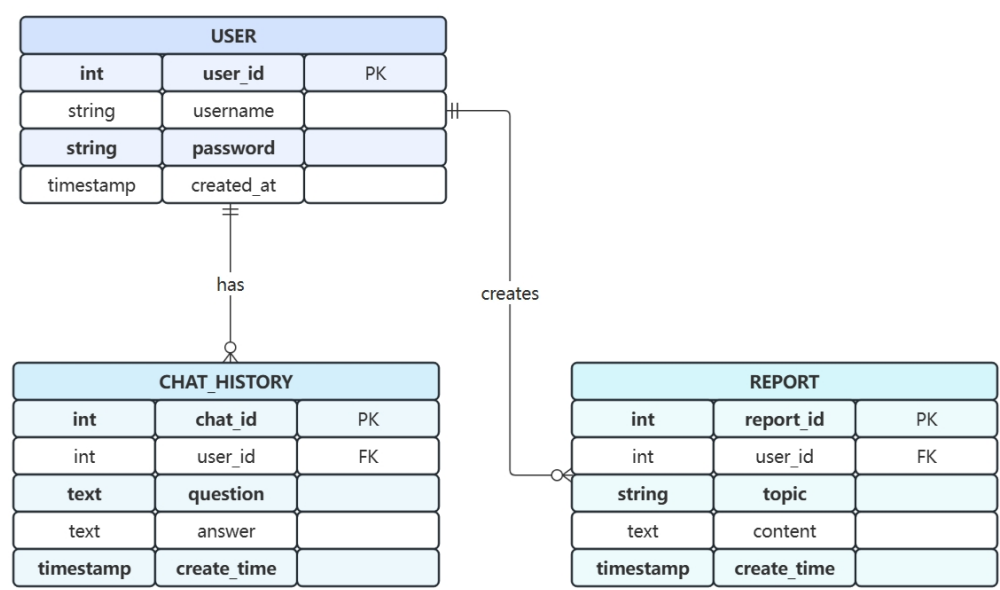
- 一个用户可以拥有多条聊天记录

- 一个用户可以生成多份实验报告

实体关系表示如下：

User 1 —— n ChatHistory
User 1 —— n Report

3.3 ER 图



4. 数据库逻辑结构设计

4.1 用户表（User）

表说明

用于保存系统用户信息。

表结构

字段名	数据类型	主键	是否为空	说明
user_id	int	是	否	用户 ID
username	varchar(50)	否	否	用户名
password	varchar(100)	否	否	用户密码

4.2 聊天记录表（ChatHistory）

表说明

用于保存用户与 AI 之间的聊天记录。

表结构

字段名	数据类型	主键	是否为空	说明
chat_id	int	是	否	聊天记录 ID
user_id	int	否	否	用户 ID
question	text	否	否	用户问题
answer	text	否	否	AI 回答
create_time	datetime	否	否	创建时间

4.3 实验报告表（Report）

表说明

用于保存系统生成的实验报告。

表结构

字段名	数据类型	主键	是否为空	说明
report_id	int	是	否	报告 ID
user_id	int	否	否	用户 ID

字段名	数据类型	主键	是否为空	说明
topic	varchar(100)	否	否	报告题目
content	text	否	否	报告内容
create_time	datetime	否	否	创建时间

5. 关系数据模型

User

```
User(
  user_id,
  username,
  password
)
```

ChatHistory

```
ChatHistory(
  chat_id,
  user_id,
  question,
  answer,
  create_time
)
```

Report

```
Report(
  report_id,
  user_id,
  topic,
  content,
  create_time
)
```

6. 对象关系映射（ORM）

实体类	数据表
User	user
ChatHistory	chat_history
Report	report

7. 数据库运行说明

本系统数据库可采用 MySQL 关系型数据库进行实现。

数据库主要用于：

- 保存用户数据
- 保存 AI 历史记录
- 保存实验报告
- 支持后续功能扩展

8. 总结

本数据库设计能够满足“AI 课程助手系统”的基本功能需求，实现了用户、聊天记录与实验报告等核心数据的管理。

数据库结构设计清晰，实体关系明确，同时具备一定扩展能力，为系统后续开发与优化提供了基础支持。